Taller de tablas de contingencia

Fundamentos de Estadística I

Punto 1. Idiomas que hablan los viajeros

Enunciado

En un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 saben hablar inglés, 36 saben hablar francés y 12 hablan ambos idiomas. Se escoge al azar uno de los viajeros. Determine:

1. el porcentaje que habla alguno de los dos idiomas;
2. el porcentaje que habla francés, sabiendo que habla inglés;
3. el porcentaje que habla solo francés.

Solución

Sea I el suceso "habla inglés" y F el suceso "habla francés". Primero completamos la tabla de contingencia. Las cantidades que hablan solamente inglés o solamente francés se obtienen restando quienes hablan ambos idiomas.

	Habla francés (F)	**No habla francés (F^c)**	**Total**
Habla inglés (I)	12	36	48
No habla inglés (I^c)	24	48	72
Total	36	84	120

Cuadro 1: Distribución de los viajeros según los idiomas que hablan.

1. Por la regla de adición,

$$P(I \cup F) = \frac{48 + 36 - 12}{120} = \frac{72}{120} = 0{,}60.$$

   Por tanto, el 60 % habla inglés, francés o ambos idiomas.

2. La probabilidad condicional es

$$P(F \mid I) = \frac{P(F \cap I)}{P(I)} = \frac{12}{48} = 0{,}25.$$

   Así, el 25 % de quienes hablan inglés también habla francés.

3. Hablan solo francés $36 - 12 = 24$ personas, de modo que

$$P(F \cap I^c) = \frac{24}{120} = 0{,}20.$$

   El 20 % habla únicamente francés.

Punto 2. Aprobación de Matemáticas e Inglés

Enunciado

En una clase de 30 alumnos, 18 aprobaron Matemáticas, 16 aprobaron Inglés y 6 no aprobaron ninguna de las dos asignaturas. Se elige un alumno al azar. Determine:

1. el porcentaje que aprobó Inglés y Matemáticas;
2. el porcentaje que aprobó Inglés entre quienes aprobaron Matemáticas;
3. si los sucesos "aprobar Matemáticas" y "aprobar Inglés" son independientes.

Solución

Sean M el suceso "aprobó Matemáticas" e I el suceso "aprobó Inglés". Como 6 alumnos no aprobaron ninguna, $30 - 6 = 24$ aprobaron al menos una. Por inclusión-exclusión, aprobaron ambas $18 + 16 - 24 = 10$ alumnos.

	Matemáticas (M)	**No Matemáticas (M^c)**	**Total**
Aprobó Inglés (I)	10	6	16
No aprobó Inglés (I^c)	8	6	14
Total	18	12	30

Cuadro 2: Distribución de los alumnos según la aprobación de las asignaturas.

1. La proporción que aprobó ambas asignaturas es
$$P(I \cap M) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 0{,}3333,$$
es decir, aproximadamente 33,33 %.

2. Entre los 18 alumnos que aprobaron Matemáticas, 10 aprobaron Inglés:
$$P(I \mid M) = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \approx 0{,}5556.$$
El porcentaje es aproximadamente 55,56 %.

3. No son independientes, pues
$$P(I \cap M) = \frac{1}{3} \neq P(I)P(M) = \frac{16}{30} \cdot \frac{18}{30} = 0{,}32.$$
Equivalentemente, $P(I \mid M) \approx 0{,}5556$ es distinto de $P(I) = 16/30 \approx 0{,}5333$.

Punto 3. Sexo y estado civil de los clientes

Enunciado

Se sortea un viaje a Roma entre 120 clientes de una agencia de automóviles. De ellos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Determine:

1. la probabilidad de que el ganador sea un hombre soltero;
2. la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que es una persona casada;
3. la probabilidad de que sea hombre o soltero;
4. si los sucesos "ser hombre" y "estar casado" son independientes;
5. la probabilidad de que el ganador sea mujer.

Solución

Hay $120 - 65 = 55$ hombres. De las 80 personas casadas, $80 - 45 = 35$ son hombres casados. La tabla completa es:

	Casado (C)	**Soltero** (C^c)	**Total**
Hombre (H)	35	20	55
Mujer (W)	45	20	65
Total	80	40	120

Cuadro 3: Distribución de clientes según sexo y estado civil.

1. Hay 20 hombres solteros, entonces
$$P(H \cap C^c) = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\,\%.$$
2. De las 80 personas casadas, 45 son mujeres:
$$P(W \mid C) = \frac{45}{80} = 0{,}5625 = 56{,}25\,\%.$$
3. Por inclusión-exclusión,
$$P(H \cup C^c) = P(H) + P(C^c) - P(H \cap C^c) = \frac{55 + 40 - 20}{120} = \frac{75}{120} = 62{,}5\,\%.$$
4. Los sucesos no son independientes, ya que
$$P(H \cap C) = \frac{35}{120} \approx 0{,}2917, \qquad P(H)P(C) = \frac{55}{120} \cdot \frac{80}{120} \approx 0{,}3056.$$
Como estas cantidades son distintas, no se cumple el criterio de independencia.
5. La probabilidad de que el ganador sea mujer es
$$P(W) = \frac{65}{120} = \frac{13}{24} \approx 54{,}17\,\%.$$

Punto 4. Supervivencia en el Titanic

Enunciado

El RMS Titanic se hundió durante su viaje inaugural en abril de 1912. El enunciado indica que murieron 451 de las 1334 personas a bordo y presenta las siguientes frecuencias absolutas y relativas, clasificadas por clase, sexo y resultado. Se pide:

1. hallar las marginales bivariadas de frecuencias relativas;
2. calcular $P(S \mid W)$, $P(S \mid H)$, $P(W)$, $P(S \cap W)$ y $P(S \cap H)$, donde W significa mujer, H hombre y S sobrevivió;
3. decidir si ser mujer fue ventajoso para sobrevivir y justificar;
4. completar los perfiles para las clases, distribuyendo las clases $C1$, $C2$ y $C3$ dentro de los grupos sobrevivió (S) y no sobrevivió (NS).

Frecuencias absolutas proporcionadas:

Clase	**Resultado**	**Hombres**	**Mujeres**	**Niños**	**Total**
C1	Sobrevivió	58	139	6	203
C1	No sobrevivió	118	4	1	123
C2	Sobrevivió	14	80	25	119
C2	No sobrevivió	154	12	0	166
C3	Sobrevivió	75	91	30	196
C3	No sobrevivió	387	87	53	527
Total		**806**	**413**	**115**	**1334**

Cuadro 4: Frecuencias absolutas por clase, resultado y sexo.

Frecuencias relativas conjuntas proporcionadas (redondeadas):

Clase	**Resultado**	**Hombres**	**Mujeres**	**Niños**
C1	Sobrevivió	0.04	0.10	0.00
C1	No sobrevivió	0.09	0.00	0.00
C2	Sobrevivió	0.01	0.06	0.02
C2	No sobrevivió	0.12	0.01	0.00
C3	Sobrevivió	0.06	0.07	0.02
C3	No sobrevivió	0.29	0.07	0.04

Cuadro 5: Frecuencias relativas conjuntas redondeadas que aparecen en el enunciado.

Solución

Nota sobre los datos. Las frecuencias absolutas de la tabla suman 1334, pero contabilizan 816 personas que no sobrevivieron y 518 que sí sobrevivieron. Por tanto, no coinciden con la

frase del enunciado que afirma que murieron 451 personas. Para los cálculos siguientes usamos las frecuencias absolutas de las tablas, que son consistentes entre sí. Dividimos cada frecuencia marginal bivariada entre el total $n = 1334$; se presentan cuatro decimales.

1. Marginales bivariadas de frecuencias relativas.

Al sumar sobre la tercera variable, se obtienen las tres tablas marginales siguientes.

Sexo	**Sobrevivió** (S)	**No sobrevivió** (NS)	**Total**
Hombres	0.1102	0.4940	0.6042
Mujeres	0.2324	0.0772	0.3096
Niños	0.0457	0.0405	0.0862
Total	**0.3883**	**0.6117**	**1.0000**

Cuadro 6: Marginal relativa de sexo y resultado de supervivencia.

Clase	**Sobrevivió** (S)	**No sobrevivió** (NS)	**Total**
C1	0.1522	0.0922	0.2444
C2	0.0892	0.1244	0.2136
C3	0.1469	0.3951	0.5420
Total	**0.3883**	**0.6117**	**1.0000**

Cuadro 7: Marginal relativa de clase y resultado de supervivencia.

Clase	**Hombres**	**Mujeres**	**Niños**	**Total**
C1	0.1319	0.1072	0.0052	0.2444
C2	0.1259	0.0690	0.0187	0.2136
C3	0.3463	0.1334	0.0622	0.5420
Total	**0.6042**	**0.3096**	**0.0862**	**1.0000**

Cuadro 8: Marginal relativa de clase y sexo.

Por ejemplo, la celda (mujer, S) de la primera tabla es $310/1334 \approx 0{,}2324$. Cada una de estas tablas se obtiene sumando las frecuencias absolutas sobre la variable omitida y dividiendo el resultado entre 1334.

2. Probabilidades solicitadas. En la tabla de frecuencias absolutas, sobrevivieron $139+80+91 = 310$ mujeres y $58+14+75 = 147$ hombres. En total hay 413 mujeres y 806 hombres. Por tanto,

$$P(S \mid W) = \frac{310}{413} \approx 0{,}7506 = 75{,}06\,\%,$$
$$P(S \mid H) = \frac{147}{806} \approx 0{,}1824 = 18{,}24\,\%,$$
$$P(W) = \frac{413}{1334} \approx 0{,}3096 = 30{,}96\,\%,$$
$$P(S \cap W) = \frac{310}{1334} \approx 0{,}2324 = 23{,}24\,\%,$$
$$P(S \cap H) = \frac{147}{1334} \approx 0{,}1102 = 11{,}02\,\%.$$

3. Comparación de supervivencia. Según los datos tabulados, la proporción de supervivencia entre las mujeres (75,06 %) es mayor que entre los hombres (18,24 %). En el sentido descriptivo del ejercicio, ser mujer aparece asociado con una mayor probabilidad de sobrevivir. Esto describe una asociación en estos datos y, por sí solo, no demuestra causalidad.

4. Perfiles por clase. Para comparar la distribución de las clases dentro de cada resultado, dividimos cada conteo de clase por el total de su fila: 203/518, 119/518 y 196/518 para sobrevivientes; 123/816, 166/816 y 527/816 para quienes no sobrevivieron.

Resultado	**C1**	**C2**	**C3**	**Total**
Sobrevivió (S)	0.3919	0.2297	0.3784	1.0000
No sobrevivió (NS)	0.1507	0.2034	0.6458	1.0000
Perfil marginal de clase	**0.2444**	**0.2136**	**0.5420**	**1.0000**

Cuadro 9: Perfiles de clase condicionados al resultado de supervivencia.

Cada fila de perfil suma 1: entre quienes sobrevivieron, por ejemplo, el 39,19 % pertenecía a C1; entre quienes no sobrevivieron, el 64,58 % pertenecía a C3. El perfil marginal de clase se calcula con los totales generales de clase divididos entre 1334.

Punto 5. Sexo y ojos castaños

Enunciado

Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres. La mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tienen ojos castaños. Determine:

1. la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos castaños;
2. la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que tiene ojos castaños.

Solución

Cinco hombres y diez mujeres tienen ojos castaños. Los otros cinco hombres y diez mujeres no los tienen. La tabla de contingencia es:

	Ojos castaños (C)	**No castaños (C^c)**	**Total**
Hombres (H)	5	5	10
Mujeres (W)	10	10	20
Total	15	15	30

Cuadro 10: Distribución de estudiantes según sexo y color de ojos.

1. Por inclusión-exclusión,

$$P(H \cup C) = P(H) + P(C) - P(H \cap C) = \frac{10 + 15 - 5}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} \approx 66{,}67\,\%.$$

2. De las 15 personas con ojos castaños, 10 son mujeres:

$$P(W \mid C) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \approx 66{,}67\,\%.$$

Punto 6. Horario y tipo de reparación de los automóviles

Enunciado

Un taller recibe en promedio, por la mañana, tres automóviles con problemas eléctricos, ocho con problemas mecánicos y tres con problemas de chapa. Por la tarde recibe dos con problemas eléctricos, tres con problemas mecánicos y uno con problemas de chapa. Calcule:

1. el porcentaje de automóviles que acude por la tarde;
2. el porcentaje que acude por problemas mecánicos;
3. la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana;
4. la probabilidad de que un automóvil tenga problemas mecánicos o acuda por la tarde.

Solución

El número total de automóviles es $3 + 8 + 3 + 2 + 3 + 1 = 20$. Sea T el suceso "acude por la tarde" y M el suceso "tiene un problema mecánico".

Horario	**Eléctrico (E)**	**Mecánico (M)**	**Chapa (C)**	**Total**
Mañana (T^c)	3	8	3	14
Tarde (T)	2	3	1	6
Total	5	11	4	20

Cuadro 11: Automóviles atendidos según horario y tipo de problema.

1. Acuden por la tarde 6 de los 20 automóviles:

$$P(T) = \frac{6}{20} = 0{,}30 = 30\,\%.$$

2. Tienen problemas mecánicos 11 automóviles:

$$P(M) = \frac{11}{20} = 0{,}55 = 55\,\%.$$

3. De los 5 automóviles con problemas eléctricos, 3 llegan por la mañana:

$$P(T^c \mid E) = \frac{3}{5} = 0{,}60 = 60\,\%.$$

4. Por inclusión-exclusión, contando los 3 automóviles que son mecánicos y llegan por la tarde una sola vez,

$$P(M \cup T) = \frac{11 + 6 - 3}{20} = \frac{14}{20} = 0{,}70 = 70\,\%.$$

Punto 7. Extracción de bolas de dos bolsas

Enunciado

La bolsa A contiene 3 bolas blancas y 7 rojas; la bolsa B contiene 6 bolas blancas y 2 rojas. Se extrae una bola de A, se traslada a B y luego se extrae una bola de B. Determine:

1. la probabilidad de que la bola extraída de B sea blanca;
2. la probabilidad de que ambas bolas extraídas sean blancas;
3. sabiendo que la bola extraída de B fue roja, la probabilidad de que la bola trasladada desde A haya sido blanca;
4. la probabilidad de obtener al menos una bola blanca en las dos extracciones.

Solución

Sea B_A el suceso "la bola trasladada desde A es blanca" y B_B el suceso "la bola extraída de B es blanca". Si se traslada una bola blanca, B queda con 7 blancas y 2 rojas; si se traslada una roja, queda con 6 blancas y 3 rojas.

Bola trasladada	**Probabilidad**	**Blancas en B**	**Rojas en B**	**Total en B**
Blanca (B_A)	3/10	7	2	9
Roja (B_A^c)	7/10	6	3	9

Cuadro 12: Composición de B después de trasladar una bola desde A.

1. Aplicando la regla de probabilidad total,

$$P(B_B) = P(B_B \mid B_A)P(B_A) + P(B_B \mid B_A^c)P(B_A^c) = \frac{7}{9}\frac{3}{10} + \frac{6}{9}\frac{7}{10} = \frac{7}{10} = 70\,\%.$$

2. Para que ambas sean blancas, la trasladada debe ser blanca y luego se debe extraer una blanca de B:
$$P(B_A \cap B_B) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{7}{30} \approx 23{,}33\,\%.$$

3. Si la bola de B fue roja, el evento conjunto de trasladar una blanca y extraer una roja tiene probabilidad $P(B_A \cap B_B^c) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{15}$. Además, $P(B_B^c) = 1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$. Por tanto,
$$P(B_A \mid B_B^c) = \frac{P(B_A \cap B_B^c)}{P(B_B^c)} = \frac{1/15}{3/10} = \frac{2}{9} \approx 22{,}22\,\%.$$

4. "Al menos una blanca" es el complemento de que ambas bolas sean rojas. Para que ambas sean rojas, se traslada una roja (7/10) y después se extrae una roja de B (3/9):
$$P(\text{al menos una blanca}) = 1 - \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = 1 - \frac{7}{30} = \frac{23}{30} \approx 76{,}67\,\%.$$

Punto 8. Garantía y reparación previa de aparatos

Enunciado

El 25 % de los aparatos que llegan a un servicio técnico tienen garantía. Entre los que no tienen garantía, el 20 % ya fue reparado anteriormente. Además, el 5 % de todos los aparatos tiene garantía y ya fue reparado anteriormente. Determine:

1. el porcentaje de aparatos que ya fueron reparados;
2. el porcentaje que no fue reparado anteriormente y no tiene garantía;
3. la probabilidad de que un aparato tenga garantía, dado que ya fue reparado anteriormente.

Solución

Sea G el suceso "tiene garantía" y R el suceso "ya fue reparado". Se conoce $P(G) = 0{,}25$, $P(R \mid G^c) = 0{,}20$ y $P(G \cap R) = 0{,}05$. Primero calculamos
$$P(G^c \cap R) = P(R \mid G^c)P(G^c) = 0{,}20 \cdot 0{,}75 = 0{,}15.$$

La tabla conjunta queda:

	Reparado (R)	**No reparado (R^c)**	**Total**
Con garantía (G)	0.05	0.20	0.25
Sin garantía (G^c)	0.15	0.60	0.75
Total	0.20	0.80	1.00

Cuadro 13: Distribución conjunta de garantía y reparación previa.

1. La probabilidad de reparación previa es

$$P(R) = P(G \cap R) + P(G^c \cap R) = 0{,}05 + 0{,}15 = 0{,}20.$$

   El 20 % de los aparatos ya había sido reparado.

2. La probabilidad de no tener garantía ni reparación previa es

$$P(G^c \cap R^c) = P(G^c) - P(G^c \cap R) = 0{,}75 - 0{,}15 = 0{,}60.$$

   Corresponde al 60 % de los aparatos.

3. La probabilidad condicional solicitada es

$$P(G \mid R) = \frac{P(G \cap R)}{P(R)} = \frac{0{,}05}{0{,}20} = 0{,}25.$$

   Dado que el aparato ya fue reparado, la probabilidad de que tenga garantía es 25 %.

Punto 9. Turnos de tres jugadores con un dado

Enunciado

Tres amigos juegan con un dado y cada uno lanza a lo sumo una vez. El primer jugador gana si obtiene un 6. Si no lo obtiene, lanza el segundo jugador, que gana si obtiene 4 o 5. Si tampoco lo consigue, lanza el tercer jugador, que gana si obtiene 1, 2 o 3. Si el tercero no gana, la partida queda empatada. Calcule la probabilidad de que gane cada jugador y la probabilidad de empate.

Solución

El árbol muestra las probabilidades de cada rama. Las probabilidades escritas junto a los resultados finales son las probabilidades conjuntas de llegar a ese resultado:

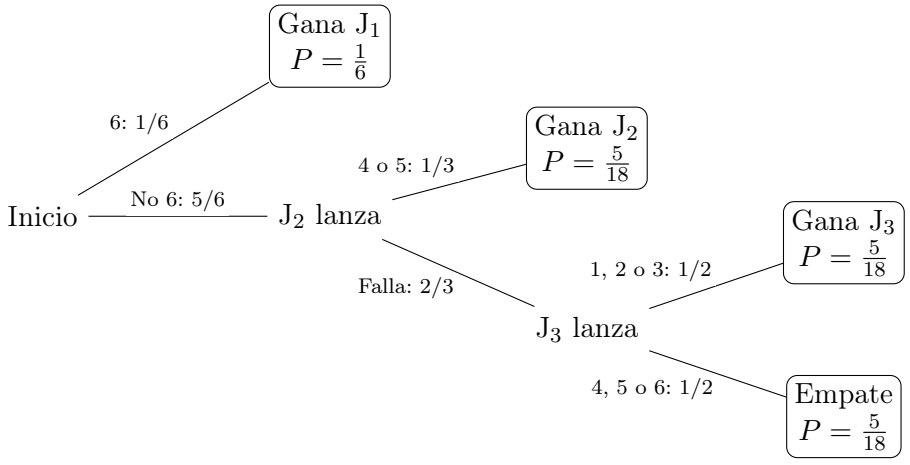


Figura 1: Árbol de probabilidades del juego.

Las probabilidades se obtienen multiplicando las probabilidades de las ramas del camino correspondiente:

$$\begin{aligned} P(J_1 \text{ gana}) &= \frac{1}{6}, \\ P(J_2 \text{ gana}) &= \frac{5}{6}\cdot\frac{2}{6} = \frac{5}{18}, \\ P(J_3 \text{ gana}) &= \frac{5}{6}\cdot\frac{4}{6}\cdot\frac{3}{6} = \frac{5}{18}, \\ P(\text{empate}) &= \frac{5}{6}\cdot\frac{4}{6}\cdot\frac{3}{6} = \frac{5}{18}. \end{aligned}$$

Como verificación, $1/6 + 5/18 + 5/18 + 5/18 = 1$.

Punto 10. Bombillas y defectos

Enunciado

Una empresa produce bombillas halógenas y de bajo consumo en proporción de 3 a 4, respectivamente. La probabilidad de que una bombilla halógena sea defectuosa es 0,02 y la de que una de bajo consumo sea defectuosa es 0,09. Se elige una bombilla al azar y se observa que no es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea halógena?

Solución

Sean H el suceso "la bombilla es halógena" y N el suceso "la bombilla no es defectuosa". De la proporción de producción, $P(H) = 3/7$ y $P(H^c) = 4/7$. Además, $P(N \mid H) = 0{,}98$ y $P(N \mid H^c) = 0{,}91$.

Tipo	**Proporción**	$P(N \mid \textbf{tipo})$	**Contribución a** $P(N)$
Halógena (H)	3/7	0.98	0,42
Bajo consumo (H^c)	4/7	0.91	0,52
Total	1		0,94

Cuadro 14: Probabilidades de tipo de bombilla y de no presentar defectos.

Por Bayes,

$$\begin{aligned} P(H \mid N) &= \frac{P(N \mid H)P(H)}{P(N)} \\ &= \frac{0{,}98 \cdot (3/7)}{0{,}98 \cdot (3/7) + 0{,}91 \cdot (4/7)} \\ &= \frac{0{,}42}{0{,}94} = \frac{21}{47} \approx 44{,}68\,\%. \end{aligned}$$

Punto 11. Extracción de bolas de tres cajas

Enunciado

Se tienen tres cajas que se eligen con igual probabilidad. La primera contiene tres bolas blancas y cuatro negras; la segunda contiene cinco bolas negras; y la tercera contiene cuatro bolas blancas y tres negras.

1. Si se elige una caja al azar y luego se extrae una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea negra?
2. Si la bola extraída es negra, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la segunda caja?

Solución

Sea C_i el suceso "se eligió la caja i" y N el suceso "la bola extraída es negra". Cada caja se elige con probabilidad 1/3.

Caja	$P(C_i)$	**Negras en la caja**	$P(N \cap C_i)$
1 (3 blancas, 4 negras)	1/3	4/7	4/21
2 (5 negras)	1/3	1	1/3
3 (4 blancas, 3 negras)	1/3	3/7	1/7
Total	1		2/3

Cuadro 15: Probabilidades de extraer una bola negra según la caja elegida.

1. Por la regla de probabilidad total,

$$P(N) = \sum_{i=1}^{3} P(N \mid C_i)P(C_i) = \frac{1}{3}\left(\frac{4}{7} + 1 + \frac{3}{7}\right) = \frac{2}{3}.$$

   La probabilidad de extraer una bola negra es 2/3.

2. Aplicando Bayes,

$$P(C_2 \mid N) = \frac{P(N \mid C_2)P(C_2)}{P(N)} = \frac{1 \cdot (1/3)}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

   Dada una bola negra, la probabilidad de que provenga de la segunda caja es 1/2.

Punto 12. Paridad de la suma de dos lanzamientos

Enunciado

Se lanza un dado dos veces. Si en el primer lanzamiento sale un 2, ¿qué es más probable: que la suma de los resultados sea par o que sea impar?

Solución

Al fijarse el primer resultado en 2, la suma es par exactamente cuando el segundo resultado es par, es decir, cuando sale 2, 4 o 6. Es impar cuando el segundo resultado es 1, 3 o 5. Como los seis resultados del segundo lanzamiento son equiprobables,

$$P(\text{suma par} \mid X_1 = 2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \qquad P(\text{suma impar} \mid X_1 = 2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Ninguna posibilidad es más probable: ambas tienen probabilidad $1/2$.

Punto 13. Relaciones entre dos sucesos

Enunciado

En un experimento aleatorio, la probabilidad del suceso A es el doble que la del suceso B. Además, $P(A) + P(B^c) = 1{,}3$ y $P(A \cap B) = 0{,}18$. Calcule:

1. $P(A \cup B)$;
2. $P(A^c \cup B^c)$;
3. si A y B son independientes.

Solución

Sea $P(B) = p$. Entonces $P(A) = 2p$ y $P(B^c) = 1 - p$. La condición dada implica

$$2p + (1 - p) = 1{,}3, \qquad p = 0{,}3.$$

Por tanto, $P(B) = 0{,}3$ y $P(A) = 0{,}6$. La tabla conjunta se completa usando $P(A \cap B) = 0{,}18$:

	B	B^c	**Total**
A	0.18	0.42	0.60
A^c	0.12	0.28	0.40
Total	0.30	0.70	1.00

Cuadro 16: Distribución conjunta de los sucesos A y B.

1. Por inclusión-exclusión,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}6 + 0{,}3 - 0{,}18 = 0{,}72.$$

2. Por las leyes de De Morgan, $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$, así que

$$P(A^c \cup B^c) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0{,}18 = 0{,}82.$$

3. Sí, son independientes, porque

$$P(A)P(B) = 0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}18 = P(A \cap B).$$

Punto 14. Aprobación de Inglés y Matemáticas

Enunciado

Una clase tiene 24 alumnos y todos cursan Inglés y Matemáticas. La mitad aprueba Inglés, 16 aprueban Matemáticas y 4 reprueban ambas asignaturas. Determine:

1. una tabla de contingencia con los resultados de la clase;
2. si los sucesos "aprobar Inglés" y "aprobar Matemáticas" son independientes;
3. la probabilidad de que un alumno apruebe Matemáticas y repruebe Inglés.

Solución

Sea I el suceso "aprueba Inglés" y M el suceso "aprueba Matemáticas". Como la mitad de los 24 alumnos aprueba Inglés, $n(I) = 12$. Además, $n(M) = 16$ y 4 alumnos reprueban ambas materias. Por tanto, 20 aprueban al menos una, y

$$n(I \cap M) = n(I) + n(M) - n(I \cup M) = 12 + 16 - 20 = 8.$$

	Aprueba Matemáticas (M)	**Reprueba Matemáticas (M^c)**	**Total**
Aprueba Inglés (I)	8	4	12
Reprueba Inglés (I^c)	8	4	12
Total	16	8	24

Cuadro 17: Resultados de los alumnos en Inglés y Matemáticas.

1. La tabla completa los datos y sus frecuencias marginales.
2. Los sucesos sí son independientes, pues
$$P(I \cap M) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} = \frac{12}{24} \cdot \frac{16}{24} = P(I)P(M).$$
3. La probabilidad de aprobar Matemáticas y reprobar Inglés es
$$P(M \cap I^c) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \approx 33{,}33\,\%.$$

Punto 15. Aciertos de dos tiradores

Enunciado

Dos tiradores disparan simultáneamente. El primero acierta dos de cada tres disparos y el segundo acierta tres de cada cuatro. Suponiendo que sus resultados son independientes, calcule la probabilidad de que:

1. ambos acierten;

2. ninguno acierte;
3. exactamente uno acierte;
4. al menos uno acierte.

Solución

Sean A y B los sucesos de que acierten el primer y el segundo tirador, respectivamente. Entonces $P(A) = 2/3$, $P(B) = 3/4$, $P(A^c) = 1/3$ y $P(B^c) = 1/4$.

1. Por independencia,
$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}.$$
2. La probabilidad de que ninguno acierte es
$$P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$
3. Exactamente uno acierta si acierta el primero y falla el segundo, o viceversa:
$$P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{12}.$$
4. Al menos uno acierta es el complemento de que ninguno lo haga:
$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}.$$

Punto 16. Sexo y voto sobre una propuesta

Enunciado

Los ciudadanos de una localidad votaron Sí o No a una propuesta del Ayuntamiento. La tabla presenta los resultados porcentuales. Determine si los sucesos $A =$ “ser varón” y $B =$ “votar Sí” son independientes.

Solución

La tabla del enunciado da frecuencias relativas conjuntas y marginales. Las expresamos como proporciones para comprobar la independencia.

Voto	**Varones**	**Mujeres**	**Total**
Sí (B)	25 %	40 %	65 %
No (B^c)	30 %	5 %	35 %
Total	55 %	45 %	100 %

Cuadro 18: Distribución porcentual del voto según sexo.

De la tabla, $P(A) = 0{,}55$, $P(B) = 0{,}65$ y $P(A \cap B) = 0{,}25$. Como

$$P(A)P(B) = 0{,}55 \cdot 0{,}65 = 0{,}3575 \neq 0{,}25 = P(A \cap B),$$

los sucesos no son independientes. En particular, la proporción que votó Sí entre los varones es $P(B \mid A) = 0{,}25/0{,}55 \approx 0{,}4545$, distinta de $P(B) = 0{,}65$.

Punto 17. Neveras defectuosas de cuatro fábricas

Enunciado

Una empresa produce neveras en cuatro fábricas. Las fábricas A, B, C y D producen, respectivamente, el 30 %, 20 %, 40 % y 10 % del total. Sus porcentajes de defectuosas son 2 %, 5 %, 4 % y 1 %, respectivamente. Calcule:

1. la probabilidad de que una nevera elegida al azar sea defectuosa;
2. la probabilidad de que sea defectuosa y proceda de la fábrica B;
3. dado que una nevera es defectuosa, la probabilidad de que proceda de la fábrica D.

Solución

Sea D el suceso "la nevera es defectuosa" y F_i el suceso "procede de la fábrica i". Las contribuciones de cada fábrica al total de defectos son:

Fábrica	**Producción**	$P(D \mid F_i)$	$P(F_i \cap D)$
A	30 %	2 %	0.006
B	20 %	5 %	0.010
C	40 %	4 %	0.016
D	10 %	1 %	0.001
Total	**100 %**		**0.033**

Cuadro 19: Producción y contribución de defectos por fábrica.

1. Por la regla de probabilidad total,

   $$P(D) = 0{,}30(0{,}02) + 0{,}20(0{,}05) + 0{,}40(0{,}04) + 0{,}10(0{,}01) = 0{,}033.$$

   La probabilidad de defecto es 3,3 %.

2. La probabilidad conjunta de defecto y procedencia de B es

   $$P(F_B \cap D) = P(F_B)P(D \mid F_B) = 0{,}20 \cdot 0{,}05 = 0{,}01 = 1\,\%.$$

3. Por Bayes,

   $$P(F_D \mid D) = \frac{P(F_D)P(D \mid F_D)}{P(D)} = \frac{0{,}10 \cdot 0{,}01}{0{,}033} = \frac{1}{33} \approx 3{,}03\,\%.$$

Punto 18. Defectos de impresión en cajas de galletas

Enunciado

Una empresa utiliza tres máquinas de envasado. La máquina A envasa el 45 % de las cajas, B el 35 % y C el 20 %. Las proporciones de cajas con defecto de impresión son 1 %, 2 % y 3 %, respectivamente. Calcule:

1. la probabilidad de que una caja elegida al azar tenga un defecto;
2. la probabilidad de que proceda de A y tenga un defecto;
3. dado que no tiene defectos, la probabilidad de que proceda de C.

Solución

Sean A, B y C los sucesos de procedencia de cada máquina, y D el suceso "la caja tiene defecto". El árbol resume las probabilidades de selección de máquina y las probabilidades condicionales de defecto y ausencia de defecto.

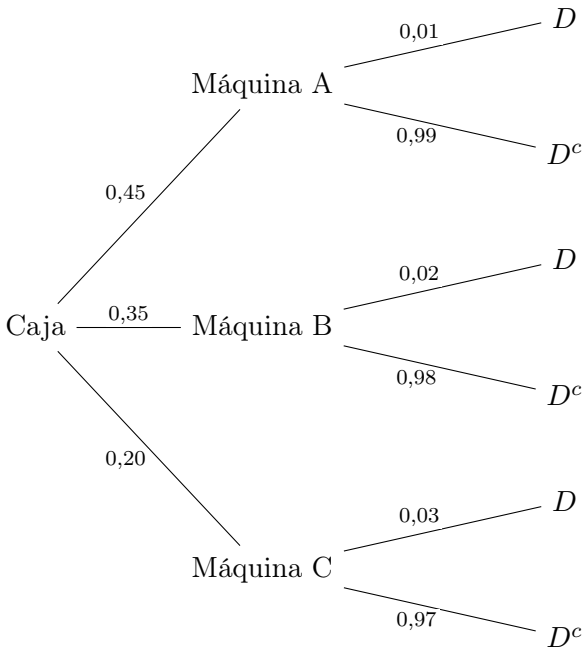


Figura 2: Árbol de probabilidades de máquina y defecto de impresión.

1. Sumando las probabilidades de las rutas que terminan en defecto,

$$P(D) = 0{,}45(0{,}01) + 0{,}35(0{,}02) + 0{,}20(0{,}03) = 0{,}0175 = 1{,}75\,\%.$$

2. La probabilidad conjunta de proceder de A y tener defecto es

$$P(A \cap D) = 0{,}45(0{,}01) = 0{,}0045 = 0{,}45\,\%.$$

3. Primero, $P(D^c) = 1 - 0{,}0175 = 0{,}9825$. Por Bayes,

$$P(C \mid D^c) = \frac{P(C)P(D^c \mid C)}{P(D^c)} = \frac{0{,}20(0{,}97)}{0{,}9825} \approx 0{,}1975 = 19{,}75\,\%.$$

Punto 19. Envases defectuosos de una perfumería

Enunciado

Una perfumería utiliza tres cadenas de producción A, B y C, que envasa el 20 %, 50 % y 30 % de los perfumes, respectivamente. La probabilidad de defecto en cada cadena es 1/3, 1/6 y 1/4. Calcule:

1. la probabilidad de que un envase elegido al azar no sea defectuoso;
2. la probabilidad de que no sea defectuoso y proceda de B;
3. dado que un envase es defectuoso, la probabilidad de que proceda de C;
4. construya el árbol de probabilidades asociado.

Solución

Sea D el suceso "el envase es defectuoso". Las probabilidades de no presentar defecto, condicionadas a la cadena, son $P(D^c \mid A) = 2/3$, $P(D^c \mid B) = 5/6$ y $P(D^c \mid C) = 3/4$. El árbol muestra las probabilidades de cada rama:

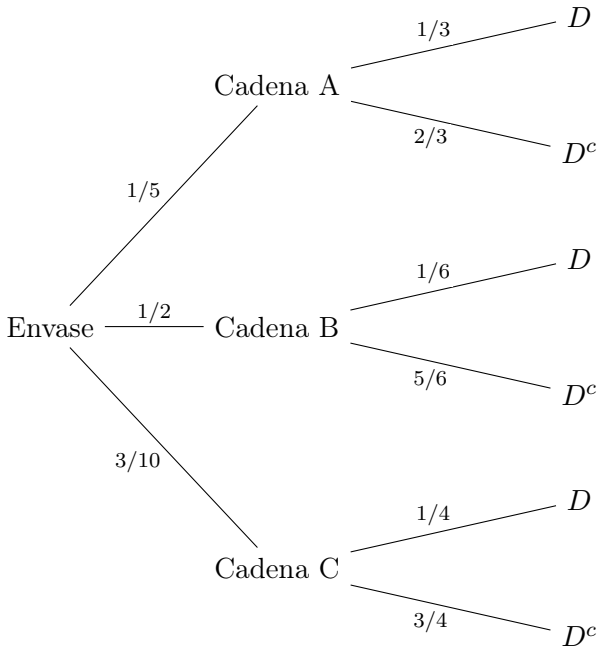


Figura 3: Árbol de producción y condición de los envases.

1. Por probabilidad total,

$$P(D^c) = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{4} = \frac{31}{40} = 0{,}775 = 77{,}5\,\%.$$

2. La probabilidad conjunta de no tener defecto y proceder de B es

$$P(B \cap D^c) = P(B)P(D^c \mid B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{12}.$$

3. La probabilidad total de defecto es $P(D) = 1 - P(D^c) = 9/40$. Por Bayes,

$$P(C \mid D) = \frac{P(C)P(D \mid C)}{P(D)} = \frac{(3/10)(1/4)}{9/40} = \frac{1}{3}.$$

4. El árbol anterior representa las tres posibilidades de cadena y sus resultados condicionales, con las probabilidades de cada rama indicadas.